

Алгоритм

Глубина коллекции – всегда нечетная и > 1 .

По сути первоначальный этап предобработки данных отвечает на вопрос, на сколько визуальные стимулы отображают их содержание (суть) и правильно воспринимаются пользователем.

Из пары в «большей» группе необходимо выбирать 2 наблюдения с наименьшим общим временем выбора.

Алгоритм обработки данных парных сравнений четырех образов

1. На основе выбора объекта заполняем матрицу $P = [p_{ij}]$, $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n$, где $p_{ij}=1$ – строка предпочтена столбцу при $i \neq j$. При этом матрица должна обладать следующими свойствами:

- $p_{ij} + p_{ji} = 1$ при $i \neq j$ – асимметричность (если условие не выполняется, то выбор зависит от изображения, а не от предпочтений испытуемого);
- $p_{ij} + p_{ji} \neq 1$
- диагональ матрицы в расчетах не используется, т.е. $p_{ii} = NaN$.

$$P_{ij} = \begin{pmatrix} NaN & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & NaN & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & NaN & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & NaN & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & NaN \end{pmatrix}$$

2. Вычисляем количество циклических триад C , для которых $p_{ij} + p_{jk} + p_{ki} = \begin{cases} 0 \\ 3 \end{cases}$, $i < j < k$.

3. Вычисляем $C_{max} = \begin{cases} \frac{n(n^2-1)}{24}, & \text{если } n - \text{нечетное} \\ \frac{n(n^2-4)}{24}, & \text{если } n - \text{четное} \end{cases}$

4. Вычисляем $\zeta = 1 - \frac{C}{C_{max}}$,

где ζ – коэффициент конкордации Кендалла — Бэбингтона Смита.

Шкала согласованности:

Диапазон ζ	Уровень	Пишем
$\geq 0,90$	отличная	Предпочтения сформированы
0,70–0,89	хорошая	Предпочтения устойчивые
0,50–0,69	умеренная	Предпочтения выявлены
0,20–0,49	низкая	-
$< 0,20$	критическая	-

5. Если $\zeta \geq 0,5$, составляем нормированную матрицу $P^* = [p_{ij}^*]$ пропорционально распределению внимания в парах,

$$\text{где } p_{ij}^* = \begin{cases} p_{ij} \times v_{ij} + (1 - p_{ij}) \times (1 - v_{ij}), & \text{для } i < j \\ 1 - p_{ji}, & \text{для } i > j, \\ NaN, & \text{для } i = j \end{cases},$$

$$v_{ij} = 1 - \frac{T_i}{T},$$

где T_i – время обдумывания выбора в паре сравниваемых объектов
 T – общее время обдумывания всех сравниваемых (выбранных для исследования) пар

6. Вычисляем ранговые баллы методом взвешенных сумм (итеративно):

- в начальном приближении всем стимулам присваивается одинаковый стартовый вес $W^{(0)} = [1,0; 1,0; \dots; 1,0]$;

- новые веса рассчитываются по формуле $w_i^{(k)} = \sum_{j=1}^n (p_{ij}^* \times w_j^{(k-1)})$, $i = 1, 2, \dots, n$;

- нормализация $w_i^{(norm(k))} = \frac{w_i^{(k)}}{\sum_{i=1}^n w_i^{(k)}}$;

- проверка сходимости, если $\max |w_i^{(norm(k))} - w_i^{(norm(k-1))}| < \varepsilon$
 (ε должно быть достаточно малым, например 0,001, должно задаваться вручную);

- сортировка стимулов по итоговым весам.

Результат:

Итоговый рейтинг групп с точностью $(100 * \zeta) \%$ составляет: Тут идет разбалловка моего пристрастия к каждой из сравниваемых категорий.